

文件编号: ITSS-10-02-04

版 本: V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据 平台建设项目数据质量验收测试报告

编制人: 张秀才

编制时间: 2025.04.20

审核人: 宋振

编制时间: 2025.04.20

批准人: 于瑞建

审批时间: 2025.04.20

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025. 4. 20	V1. 0	新建文档	张秀才	宋 振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目数据质量验收测试报告 ... 1

1. 验收测试概述 4

 1.1. 测试目的 4

 1.2. 测试范围 4

 1.3. 测试方法概述 4

2. 测试环境与过程 4

 2.1. 测试环境 4

3. 测试结果与KPI达成分析 5

 3.1. KPI-01： 视频图像域 - AI识别准确率 5

 3.2. KPI-02： 物联网感知域 - 关键传感器数据采集率 5

 3.3. KPI-03： 业务应用域 - 核心业务数据交付准时率 6

 3.4. KPI-04： 系统过程域 - 数据清洗任务执行成功率 6

 3.5. KPI-05： 系统过程域 - 端到端数据清洗延迟（P95） 6

4. 测试结论 6

5. 附件 7

1. 验收测试概述

1.1. 测试目的

本报告旨在依据项目《数据清洗策略需求分析报告》中约定的数据质量关键绩效指标（KPI），对数据清洗系统的实施效果进行正式、客观的验收测试。通过连续15天的稳定性监测与抽样验证，确认数据清洗成果是否达到合同及方案要求的质量标准，为项目最终验收提供决定性依据。

1.2. 测试范围

本次验收测试覆盖《需求分析报告》中定义的四大数据域及其核心KPI：

视频与图像数据域：AI识别准确率。

物联网感知数据域：关键传感器数据采集率、数据异常点检出率。

业务与应用数据域：核心业务数据交付准时率。

系统过程域：数据清洗任务执行成功率、端到端数据处理延迟。

1.3. 测试方法概述

采用“系统监控数据分析”与“业务抽样人工复核”相结合的方法。

系统监控数据分析：通过部署的数据质量监控平台，持续采集并统计各项KPI的实时数据。

业务抽样人工复核：针对“AI识别准确率”等需业务判定的指标，在测试周期内按日随机抽样，由甲方业务人员与测试人员共同进行人工复核确认。

2. 测试环境与过程

2.1. 测试环境

生产环境：所有测试均在已正式上线运行的智慧农业大数据平台生产环境中进行。

数据范围：测试数据为2025年3月5日至3月19日期间，平台接入的全部真实业务数据。

监控工具：基于Prometheus、Grafana及定制化数据质量看板进行指标抓取与可视化。

2.2 测试过程记录

基准确认（3月4日）：与乙方实施团队共同确认监控平台中各项KPI计算公式与数据来源的准确性。

稳定性监测（3月5日-19日）：启动连续15天7x24小时不间断监控，每日定时记录各KPI数值，并观察其波动趋势。

抽样复核（3月10日、15日）：分别于测试中期及后期，随机抽取共200条AI识别记录（含车牌、人脸）及1000条传感器数据，由甲方指定人员进行人工复核。

异常记录与核查：测试期间共记录到3次瞬时告警，均经双方技术人员现场排查，确认为短暂网络抖动所致，已排除系统性问题。

3. 测试结果与KPI达成分析

以下为连续15天测试周期内，各项关键KPI的最终测量结果与验收标准的对比分析。

3.1. KPI-01：视频图像域 - AI识别准确率

验收标准： $\geq 95\%$

测试方法：系统日志统计结合人工抽样复核。随机抽取200条AI识别记录，由人工比对原始视频/图片进行验证。

测量结果：正确识别记录为 192条，准确率计算为 96.0%。

结论： ✓ 达标

3.2. KPI-02：物联网感知域 - 关键传感器数据采集率

验收标准： $\geq 99\%$

测试方法：监控平台统计应采集数据点总数与实际成功入库数据点总数。

测量结果：平均采集率为 99.4%，最低单日值为 99.1%（3月12日），波动在合理范围。

结论： ✓ 达标

3.3. KPI-03：业务应用域 - 核心业务数据交付准时率

验收标准： $\geq 99.5\%$

测试方法： 统计数据清洗完成并写入业务数据库的时间戳，是否晚于约定的服务等级协议（SLA）时间点。

测量结果： 准时交付率为 99.8%，测试期间无超时批次。

结论： ✓ 达标

3.4. KPI-04：系统过程域 - 数据清洗任务执行成功率

验收标准： $\geq 99.9\%$

测试方法： 监控Airflow调度平台任务日志，统计成功执行任务数与总调度任务数。

测量结果： 任务成功率为 100%。

结论： ✓ 超额达标

3.5. KPI-05：系统过程域 - 端到端数据清洗延迟（P95）

验收标准： ≤ 10 秒

测试方法： 在数据流关键节点注入埋点，计算从数据接入到清洗完成可用的时间分布的95分位数。

测量结果： P95延迟为 8.3秒，平均延迟为 2.1秒。

结论： ✓ 达标

4. 测试结论

根据为期15天的连续稳定性测试与抽样验证，本项目数据清洗系统的输出质量已全面满足并部分优于《数据清洗策略需求分析报告》中规定的所有关键绩效指标（KPI）。

结论：数据清洗专项工作成果验收合格。

该系统运行稳定，有效提升了平台数据的准确性、完整性与时效性，为上层

智慧农业应用、安防预警与运营决策提供了可靠的数据基础，达到了项目建设的预期目标。

5. 附件

1. 《数据质量KPI每日监测记录表》
2. 《AI识别准确率抽样复核明细表》
3. 《测试期间系统告警及处理记录》